

Thème 2 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — calculer la pulsation ω

- a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10 = 20\pi \approx 62,8 \text{ rad s}^{-1}$.
- b) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi \approx 12,6 \text{ rad s}^{-1}$.

Corrigé 2 — calculer le nombre d'onde k

- a) $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi \approx 12,6 \text{ rad m}^{-1}$.
- b) $k = \frac{2\pi}{0,2} = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad m}^{-1}$.

Corrigé 3 — lire les paramètres dans l'équation

On identifie terme à terme avec $y = A \sin(\omega t - kx)$.

- a) $A = 0,05 \text{ m}$ (le facteur devant le sinus).
- b) Facteur devant t : $\omega = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad s}^{-1}$; facteur devant x : $k = 4\pi \approx 12,6 \text{ rad m}^{-1}$.
- c) Le terme en x est $-kx$ (signe moins) : l'onde se propage vers les x **croissants**.

Corrigé 4 — vitesse et accélération maximales d'un point

- a) $v_{\max} = A\omega = 0,02 \times 50 = 1 \text{ m s}^{-1}$.
- b) $a_{\max} = A\omega^2 = 0,02 \times 50^2 = 0,02 \times 2500 = 50 \text{ m s}^{-2}$.

Corrigé 5 — concordance ou opposition de phase ?

On mesure la distance entre les points puis on la compare à $\lambda = 4 \text{ m}$: $d = n\lambda \Rightarrow$ concordance ; $d = (2n + 1)\lambda/2 \Rightarrow$ opposition.

- a) $M (x = 1)$ et $P (x = 5)$: $d = 4 \text{ m} = \lambda \Rightarrow$ **concordance** (les deux sont sur une crête).
- b) $M (x = 1)$ et $N (x = 3)$: $d = 2 \text{ m} = \lambda/2 \Rightarrow$ **opposition** (M sur une crête, N dans un creux).